تعریف: اگر M یک R-مدول باشد:

$$Ann_R(M) = \{ a \in R \mid aM = 0 \}$$

لم: $Ann_R(M)$ یک ایده‌آل دوطرفهٔ R است.

اثبات: $\left.\begin{matrix} a \in Ann_R(M) \\ r \in R \end{matrix}\right\}$ $\quad raM = 0 \Rightarrow ra \in Ann_R(M)$

$$(ar)M \subseteq aM = 0 \Rightarrow ar \in Ann_R(M)$$

یادآوری: اگر $m \in M$ آنگاه

$$Ann_R(m) = \{ r \in R \mid rm = 0 \}$$

و فقط یک ایده‌آل چپ R است.

تذکر:

$$Ann_R(M) = \bigcap_{m \in M} Ann_R(m)$$

تعریف. R-مدول M را باوفا یا صادق یا Faithful گوییم هرگاه $Ann_R(M) = 0$.

مثال. $\mathbb{Z}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول باوفا

$\mathbb{Z}_n$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول باوفا نیست.

مثال: $M_k(\mathbb{Z}_n)$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول باوفا نیست.

تعریف: حلقهٔ R را ساده (Simple) نامند هرگاه تنها ایده‌آل دوطرفهٔ آن فقط $\{0\}$ و R باشد.

مثال. هر میدان و هر حلقهٔ تقسیم، $M_n(D)$ که D حلقهٔ تقسیم

تذکر. مرکز هر حلقهٔ ساده یک میدان است.

تذکر. دقت کنید که ممکن است حلقهٔ R حلقه ساده باشد ولی به عنوان یک R-مدول چپ ساده نباشد. مثلاً $M_n(R)$ که R یک میدان است ایده‌آل دوطرفهٔ غیربدیهی ندارد ($M_n(I)$) اما ایده‌آلهای چپ نابدیهی دارد مثلاً ماتریسهایی که ستون آخر آنها صفر است.

تذکر. ممکن است حلقهٔ ساده R، نیمه ساده هم نباشد. [مکمل پذیر] $R = End_F(V)$ که V یک فضای برداری با بعد شمارا (خارج از درس) نامتناهی

تعریف. حلقهٔ R را گویند Primitive هرگاه حداقل یک (R-مدول چپ ساده باوفا داشته باشد.

(ابتدایی) ← دقیقتر: left Primitive ring

تعریف. ایده‌آل دوطرفهٔ P از R را ابتدایی گویند هرگاه حلقهٔ $\frac{R}{P}$ ابتدایی باشد.

قضیه هر حلقهٔ ساده، ابتدایی است.

اثبات. فرض کنیم R حلقه‌ای ساده باشد پس تنها ایده‌آلهای دوطرفهٔ آن 0 و R است.

برای R یک ایده‌آل چپ ماکسیمال مانند I را در نظر بگیرید (؟)

حال $M = \frac{R}{I}$ یک R-مدول چپ است و ضمناً یک R-مدول ساده است

زیرا R زیرمدول ندارد. (چرا؟) (تناظر)

R ایده‌آل دوطرفه $Ann_R(M) = Ann_R(\frac{R}{I}) \xrightarrow[R \text{ ساده}]{}$

- $Ann_R(\frac{R}{I}) = 0 \Rightarrow$ R ابتدایی
- $Ann_R(\frac{R}{I}) = R$ ※

※ $1.(1+I \subsetneq I$
$\Rightarrow 1 \in I$ ※

تذکر: اگر M یک R-مدول ساده باشد $\Leftarrow Ann_R(x)$ یک ایده‌آل چپ ماکسیمال $0 \neq x \in M$

تذکر: R جابجایی و M یک R-مدول ساده، $\Leftarrow 0 \neq x \in M$ میدان $\frac{R}{Ann_R(x)}$

قضیه. حلقهٔ جابجایی R ابتدایی است $\Leftrightarrow$ میدان باشد.

اثبات: اگر R میدان باشد $\Leftarrow$ ساده $\Leftarrow$ ابتدایی ✓

برعکس. R ابتدایی $\Leftarrow$ R-مدول ساده، باوفای M هست $\Leftarrow Ann_R(M) = 0$

M ساده $\Longrightarrow M = Rx$ و $0 \neq x \in M \Rightarrow M \cong \frac{R}{Ann_R(x)} \Rightarrow$

(M ساده)

$Ann_R(x)$ ایده‌آل چپ ماکسیمال R است. $\begin{cases} Ann_R(x) \text{ ایده‌آل چپ ماکسیمال } R \\ R \text{ جابجایی} \end{cases}$

$Ann_R(x)$ ایده‌آل ماکسیمال R

اما $Ann_R(M) = \bigcap_{m \in M} Ann_R(m)$ پس $Ann_R(M) \subseteq Ann_R(x)$.

اما چون R جابجایی، $M = Rx$ پس برابرند (چرا؟)

$$0 \overset{\text{طبق فرض}}{=} \mathrm{Ann}_R(M) = \mathrm{Ann}_R(x)$$

سر

$$\frac{R}{\mathrm{Ann}_R(x)} \cong \frac{R}{(0)} \cong R \Rightarrow R \text{ میدان}$$

قضیه ایده‌آل P از حلقهٔ R ابتدایی است اگر و تنها اگر R-مدول ساده M موجود باشد که $P = \mathrm{Ann}_R(M)$.

اثبات. P ایده‌آل ابتدایی $\Leftarrow$ حلقهٔ $\frac{R}{P}$ ابتدایی $\Leftarrow$ M یک $\frac{R}{P}$-مدول ساده باوفا موجود است یعنی $\mathrm{Ann}_{\frac{R}{P}}(M) = 0$.

ولی می‌توان M را یک R-مدول هم در نظر گرفت (چرا؟)

$$r \cdot m := (r + P) \cdot m$$

ولی با این تعریف زیرمدولهای M به عنوان R-مدول دقیقاً همان زیرمدولهای M به عنوان $\frac{R}{P}$-مدول است.

M به عنوان $\frac{R}{P}$-مدول ساده $\Leftarrow$ M به عنوان R-مدول ساده

ادعا $\mathrm{Ann}_R(M) = P$.

$$r \in \mathrm{Ann}_R(M) \Leftrightarrow \forall m \in M;\ rm = 0 \Leftrightarrow (r + P)m = 0$$

$$\Leftrightarrow r + P \in \mathrm{Ann}_{\frac{R}{P}}(M) = 0 \Leftrightarrow r \in P$$

برعکس) فرض کنید M یک R-مدول ساده باشد که $P = \operatorname{Ann}_R(M)$.

حال M را به یک $\frac{R}{P}$-مدول تبدیل می‌کنیم:

$$\forall r \in P \qquad (r+P).m := r.m$$

خوش‌تعریفی

$$r+P = r'+P \Rightarrow r - r' \in P \Rightarrow r' = r + x \quad (\exists x \in P)$$

$$(r'+P).m = r'.m = (r+x).m = rm + \underbrace{xm}_{x \in \operatorname{Ann}_R(M)} = r.m$$

$$= (r+P).m$$

حال ثابت می‌کنیم M به عنوان $\frac{R}{P}$-مدول ساده است. دقت کنید که زیرمدولهای M به عنوان R-مدول و $\frac{R}{P}$-مدول در اینجا یکسانند پس M به عنوان $\frac{R}{P}$-مدول ساده است. نهایتاً M به عنوان $\frac{R}{P}$-مدول باوفا است چرا که

$$r+P \in \operatorname{Ann}_{\frac{R}{P}}(M) \Rightarrow (r+P).m = 0 \ (\forall m \in M) \Rightarrow r.m = 0 \ (\forall m \in M)$$

$$\Rightarrow r \in \operatorname{Ann}_R(M) = P \Rightarrow r \in P \Rightarrow r+P = P = 0_{\frac{R}{P}}$$

پس $\operatorname{Ann}_{\frac{R}{I}}(M) = 0 \Rightarrow$ باوفا